

ឆ្នាំ២០២៥ (វិទ្យាសាស្ត្រ)

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖ ២៨ សីហា ២០២៥

វិញ្ញាសា៖ គណិតវិទ្យា (ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល៖ ១៥០នាទី | ពិន្ទុ៖ ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ សៀម កន្តា)

ប្រធាន

I. គណនាលីមីត ៖

a. $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x^2 - 1} + 3x)$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{e^x - 1}$

c. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x+2}}{x^3 - 8}$

d. $\lim_{x \rightarrow \pi/3} \frac{x - \pi/3}{\sin x - \sqrt{3} \cos x}$

II.

ក្នុងប្រអប់មួយមានកូនឃ្លីទាំងអស់ចំនួន $4n$ ដែលក្នុងនោះមានកូនឃ្លីចំនួន $(2n + 1)$ មានពណ៌លឿងនិង $(2n - 1)$ មានពណ៌បៃតង។ គេចាប់យកកូនឃ្លីព្រមគ្នាពីក្នុងប្រអប់ដោយចៃដន្យ។ ក្នុងសំណួរនេះយើងកំណត់យក $n = 10$ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: "កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ខុសគ្នា" ។

B: "កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង" ។

C: "កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ដូចគ្នា" ។

III.

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{3} - i$, $z_2 = 2(1 - i)$ និង $Z = \frac{z_1^7}{z_2^6}$ ។ រកម៉ូឌុល និងអាកុយម៉ង់នៃ z_1, z_2 និង Z រួចសរសេរ z_1, z_2 និង Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ សរសេរ Z ជាទម្រង់ពីជគណិត។

IV.

គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_0^2 (x^2 + 2 - x^3) dx$ ។

គណនាអាំងតេក្រាល $J_1 = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$ ។ គេមាន $J_2 = \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2} dx$ ។ គណនា $J_1 + J_2$ និងទាញរកតម្លៃនៃ J_2 ។

គណនាអាំងតេក្រាល $K = \int_0^{\pi/2} (\sin^2 x \cos^4 x + \sin^4 x \cos^2 x) dx$ ។

V.

a. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E): $y'' = 3y - 2y'$ ។

b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0) = 1$ និង $y'(1) = e$ ។

(e ជាចំនួនពិតដែល $\ln e = 1$)។

VI.

A. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1; -2; 0)$, $B(-2; 0; -1)$, $C(-2; -1; 2)$, $D(-2; 1; -2)$, $E(2; 5; -2)$, $F(-1; 0; -2)$ ។

1. គណនាវ៉ិចទ័រ $\vec{AC}$, $\vec{AE}$, $\vec{BD}$, $\vec{BF}$, $\vec{DF}$ ។

2. បង្ហាញថាត្រីកោណ ACE កែងត្រង់ A និងត្រីកោណ BDF សម័ង្ស។

B. ប៉ារ៉ាបូលមួយមានកំណុំ F នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងកំពូល $O(0,0)$ ។ រកសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូលនេះ បើវាកាត់តាមចំណុច $A(2,4)$ ។ រកតម្លៃ x_1 បើ $B(x_1, -8)$ នៅលើប៉ារ៉ាបូលនេះ។

VII.

គេមានអនុគមន៍ g ដែល $g(x) = \ln\left(\frac{-x-3}{x-3}\right)$ ។

1. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ g និងសិក្សាថាតើ g អនុគមន៍គូ ឬអនុគមន៍សេស?

(g អនុគមន៍គូលុះត្រាតែ $g(-x) = g(x)$ និង g អនុគមន៍សេសលុះត្រាតែ $g(-x) = -g(x)$)។

2. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ g ត្រង់ -3 និងត្រង់ 3 ។ សិក្សាអាស៊ីមតូតនៃ g លើដែនកំណត់របស់វា។ សង់តារាងអថេរភាពរបស់វា។

3. $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ជាតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ ។ តាង C ក្រាបនៃអនុគមន៍ g ក្នុងតម្រុយនេះ។ កំណត់សមីការរបស់បន្ទាត់ប៉ះ T ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។ សង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ប៉ះ T ។ សិក្សាទីតាំងនៃ $g(x)$ ទៅតាមតម្លៃនៃ x ។

4.

a. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ h ដែល $h(x) = xg(x)$ ។

b. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់នៅចន្លោះក្រាប C អ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $x = 0$ និង $x = 1$ ។